Laporan Praktikum: JavaScript DOM dan Event Handling

Implementasi latihan DOM, event listener, validasi form, To-do List, mini project workshop, dan eksperimen mandiri.

IDENTITAS MAHASISWA

Nama	NIM	Kelas
Alleizandro Lim Hianto Prasetya	**312510395**	**I252A**

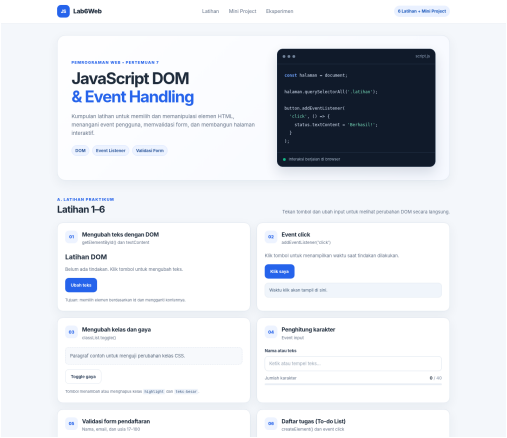
TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami DOM untuk memilih dan memanipulasi elemen HTML.
- Mengubah teks dan kelas CSS serta menangani event pengguna.
- Menguji form pada kondisi valid dan tidak valid.
- Membangun halaman interaktif dengan HTML, CSS, dan JavaScript terpisah.

FITUR YANG DIKERJAKAN

- Latihan 1-4: manipulasi teks DOM, event click, toggle class/style, penghitung karakter.
- Latihan 5: validasi nama, email, dan usia 17-100.
- Latihan 6: tambah tugas, tandai selesai, serta hapus item.
- Mini project: form pendaftaran workshop, ringkasan langsung, pilihan sesi, validasi, dan reset.
- Eksperimen mandiri: hapus item, nama minimal 3 karakter, event change, hide/show, serta script tanpa defer.

GAMBARAN APLIKASI



Tampilan halaman praktikum di browser.

STRUKTUR DAN HASIL

Lab6Web/ | index.html | style.css | script.js | README.md | screenshots/ | Laporan_Praktikum_dan_Evaluasi_Lab6Web.pdf

Cara menjalankan: buka index.html secara langsung di browser, atau jalankan menggunakan Live Server di Visual Studio Code. Tidak diperlukan library eksternal.

Hasil: seluruh fitur utama diuji di browser. Bukti tangkapan layar mencakup latihan, validasi valid/tidak valid, mini project, eksperimen mandiri, dan tampilan mobile.

Hasil Latihan 1-4

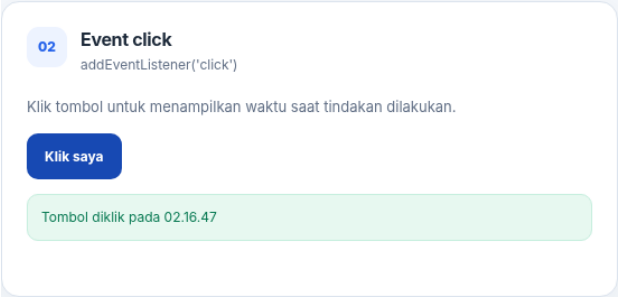
Bukti manipulasi DOM, event click, perubahan kelas CSS, dan penghitung karakter.

Latihan 1 - Mengubah teks DOM



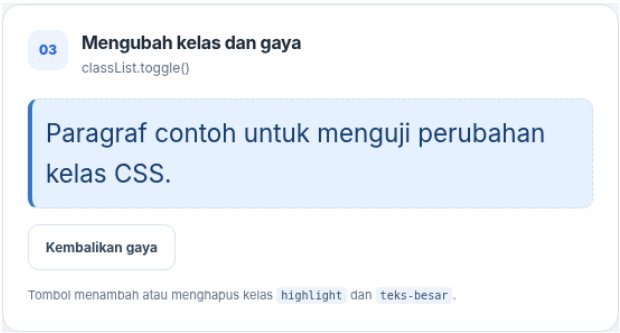
Judul dan pesan diperbarui menggunakan getElementById() dan textContent.

Latihan 2 - Event click



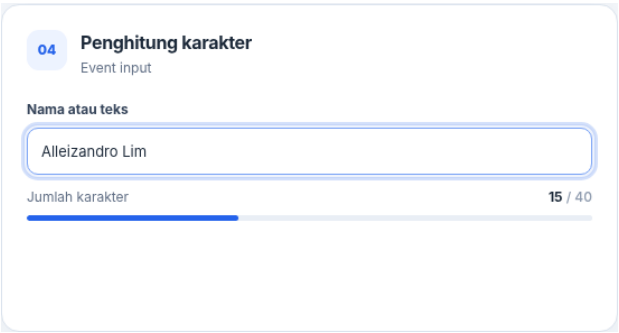
Klik tombol menampilkan waktu tindakan berlangsung.

Latihan 3 - Toggle gaya



classList.toggle() menyalakan dan mematikan highlight serta teks-besar.

Latihan 4 - Penghitung karakter

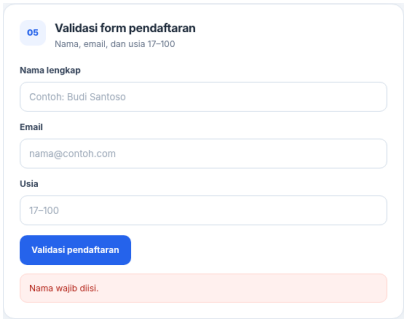


Jumlah karakter berubah saat input diketik, dihapus, atau ditempel.

Latihan 5 - Validasi Form Pendaftaran

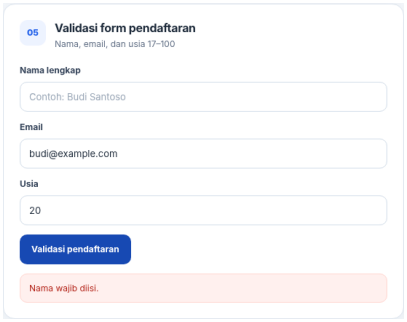
Pengujian kondisi kosong, nama kosong, email salah, usia di bawah batas, dan data valid.

05a - Semua kosong



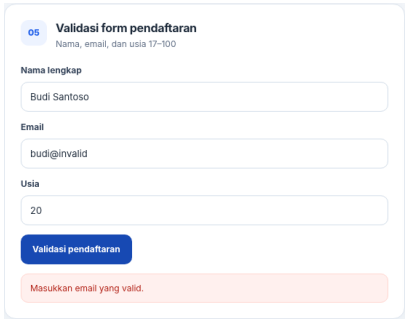
Nama wajib diisi.

05b - Nama kosong



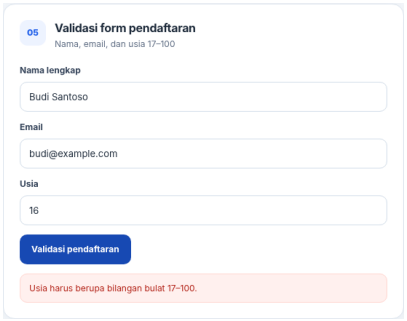
Nama tidak boleh kosong.

05c - Email tidak valid



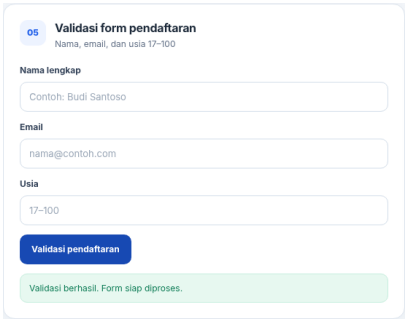
Masukkan email yang valid.

05d - Usia di bawah 17



Usia harus bilangan bulat 17-100.

05e - Validasi berhasil

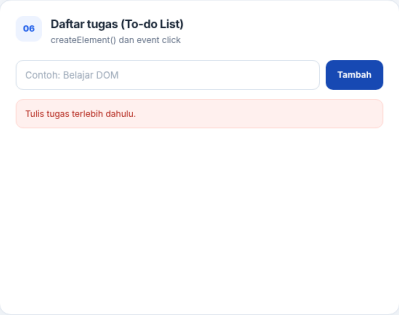


Input valid; form siap diproses.

Latihan 6 dan Mini Project

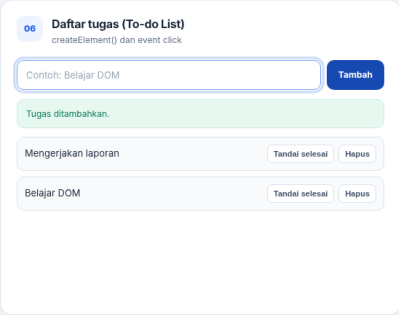
To-do List: tambah, selesai, hapus. Workshop: data valid dan tombol reset.

6a - Input tugas kosong



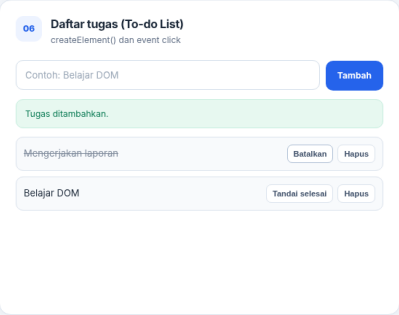
Pesan muncul saat tugas kosong.

6b - Tugas ditambahkan



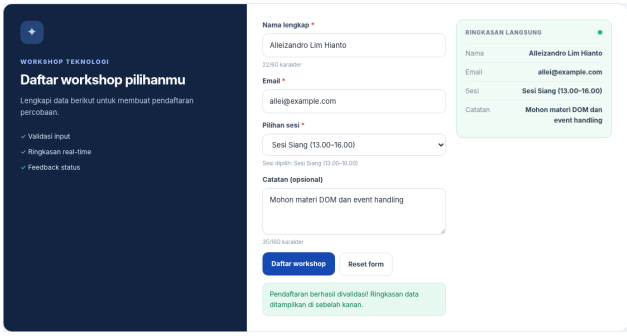
Tugas tampil dalam daftar.

6c - Tugas selesai



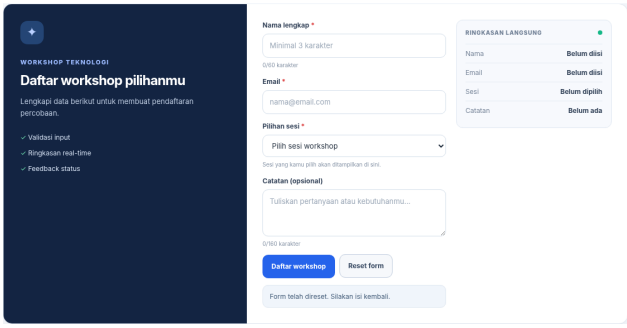
Tugas dapat ditandai selesai.

Workshop - Pendaftaran valid



Validasi sukses dan ringkasan terisi.

Workshop - Reset form

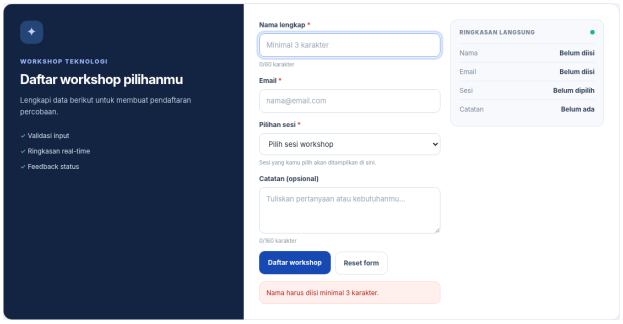


Kolom kembali ke keadaan awal.

Mini Project - Uji Validasi Workshop

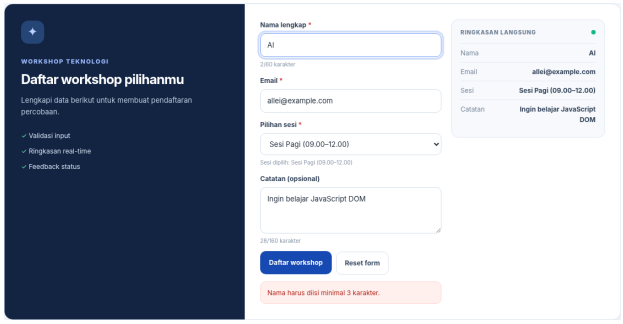
Pengujian tiap aturan validasi dilakukan terpisah agar pesan kesalahan mudah diamati.

07a - Form kosong



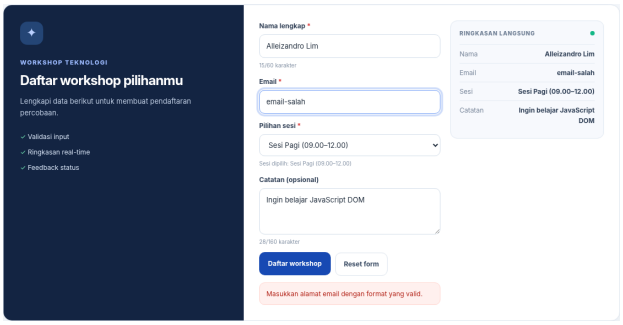
Nama, email, dan sesi belum valid.

07b - Nama terlalu pendek



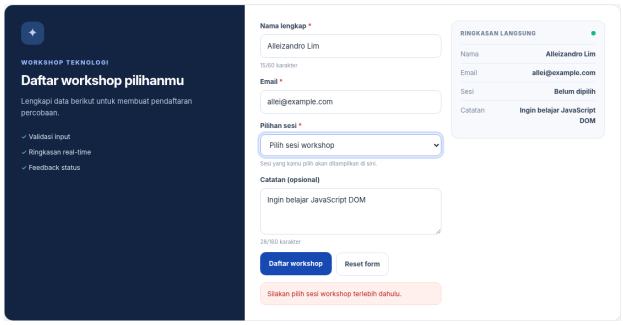
Nama harus terdiri dari minimal 3 karakter.

07c - Email tidak valid



Format email harus benar.

07d - Sesi belum dipilih

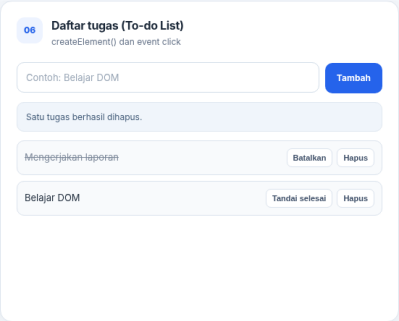


Pengguna perlu memilih sesi workshop.

Eksperimen Mandiri

Lima eksperimen sesuai modul dan satu bukti tambahan yang menunjukkan penghapusan item To-do List.

10a - Hapus item



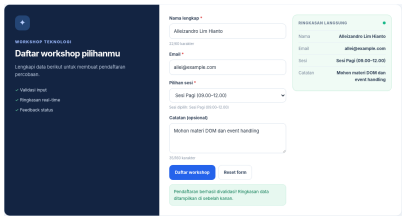
Tombol menghapus satu tugas.

10b - Nama minimal 3 karakter



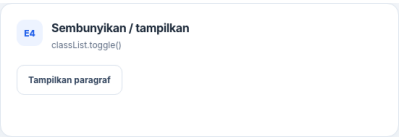
Input nama pendek ditolak.

10c - Event change sesi



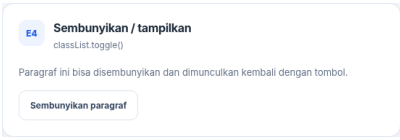
Pilihan dropdown memperbarui keterangan.

10d - Paragraf disembunyikan



Class hidden menyembunyikan elemen.

10e - Paragraf ditampilkan



Tombol memunculkan kembali elemen.

10f - Script tanpa defer

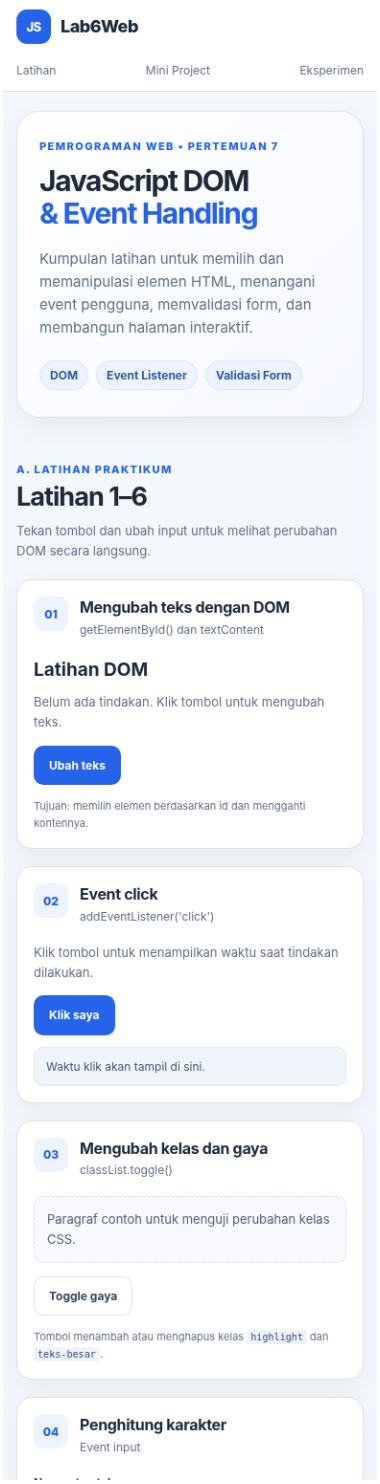


Script di head berisiko berjalan terlalu awal.

Pemeriksaan Tampilan Mobile

Bukti tambahan bahwa halaman dapat ditampilkan pada viewport sempit.

SCREENSHOT MOBILE



Ringkasan Pengujian

- **DOM dan event**
  Teks, class CSS, klik, input, change, dan submit bekerja sesuai skenario.
- **Validasi form**
  Kasus tidak valid menghasilkan pesan kesalahan; kasus valid menampilkan pesan sukses.
- **To-do List**
  Item bisa ditambahkan, ditandai selesai, dan dihapus.
- **Workshop**
  Ringkasan real-time, penghitung karakter, dropdown sesi, dan reset form tersedia.
- **Responsif**
  Susunan komponen menyesuaikan viewport mobile yang sempit.

Kesimpulan Praktikum

JavaScript dapat mengakses dan memperbarui DOM, menangani interaksi pengguna melalui event listener, serta memvalidasi input sebelum menampilkan status. Pemisahan HTML, CSS, dan JavaScript membantu struktur proyek tetap jelas.

Catatan: validasi pada proyek ini dijalankan di sisi browser untuk tujuan latihan dan tidak menyimpan data ke server.

Repository: Lab6Web | Berkas: index.html, style.css, script.js, README.md, screenshots/

Bagian selanjutnya berisi 7 jawaban Pertanyaan Evaluasi dari Modul Praktikum 6.

Jawaban Pertanyaan Evaluasi

Praktikum 6 — JavaScript DOM dan Event Handling

Nama	Alleizandro Lim Hianto Prasetya	NIM	312510395
Kelas	I252A	Sumber	Modul Praktikum 6, Bagian H

Pertanyaan Evaluasi

01 Apa yang dimaksud dengan DOM dan apa manfaatnya?

DOM (Document Object Model) adalah representasi dokumen HTML dalam bentuk objek yang dapat diakses oleh JavaScript. DOM membuat program dapat menemukan elemen, mengubah teks atau atribut, menambah dan menghapus kelas CSS, serta merespons tindakan pengguna tanpa harus menulis ulang seluruh halaman.

02 Apa perbedaan getElementById(), querySelector(), dan querySelectorAll()?

Ketiganya digunakan untuk memilih elemen HTML, tetapi cara pemilihannya berbeda:

- getElementById("judul") mencari elemen dengan nilai id tertentu.
- querySelector(".pesan") menerima selector CSS dan mengembalikan elemen pertama yang cocok.
- querySelectorAll(".item") mengembalikan seluruh elemen yang cocok dalam bentuk NodeList.

03 Apa fungsi addEventListener() dan sebutkan tiga contoh event?

addEventListener() memasangkan fungsi dengan kejadian tertentu, sehingga fungsi itu dijalankan saat kejadian berlangsung. Contoh event yang sering dipakai adalah click (tombol ditekan), input (nilai input berubah saat pengguna mengetik), dan submit (form dikirim). Contoh lain pada modul adalah change, keydown, dan mouseover.

04 Mengapa event.preventDefault() digunakan pada event submit form?

event.preventDefault() mencegah perilaku bawaan form, seperti pengiriman langsung yang memuat ulang halaman. Dengan begitu, JavaScript bisa memeriksa data lebih dahulu, menampilkan pesan kesalahan bila perlu, dan hanya menampilkan konfirmasi jika data lolos validasi.

Pertanyaan Evaluasi (lanjutan)

05 Apa perbedaan textContent dan innerHTML dari sisi penggunaan dan keamanan?

textContent membaca atau mengubah isi elemen sebagai teks biasa. Ini pilihan yang tepat untuk menampilkan input pengguna karena teks tidak diproses sebagai markup HTML. innerHTML membaca atau mengubah isi sebagai markup, sehingga dapat dipakai ketika memang perlu membuat elemen HTML; namun memasukkan teks pengguna yang tidak dipercaya ke innerHTML berisiko menyebabkan injeksi HTML atau skrip. Untuk To-do List di praktikum ini, teks tugas ditampilkan menggunakan textContent.

06 Bagaimana classList.toggle() membantu mengubah tampilan elemen?

classList.toggle("nama-kelas") menambahkan kelas bila kelas tersebut belum ada dan menghapusnya bila sudah ada. Dengan CSS yang sesuai, satu tombol dapat bergantian mengaktifkan dan menonaktifkan tampilan, misalnya menyorot paragraf dengan kelas highlight, memperbesar teks dengan teks-besar, atau menyembunyikan paragraf dengan kelas hidden.

07 Sebutkan minimal tiga skenario pengujian validasi form.

Skenario pengujian yang sesuai dengan modul antara lain:

- Semua input kosong: sistem menampilkan pesan bahwa nama wajib diisi.
- Nama kosong: input email dan usia valid tetap tidak membuat form lolos.
- Email tidak valid: sistem meminta format email yang benar.
- Usia di bawah 17: sistem menolak usia di luar rentang 17–100 atau bukan bilangan bulat.
- Semua input valid: sistem menampilkan pesan bahwa validasi berhasil dan form siap diproses.

Kesimpulan

DOM menyediakan akses ke elemen HTML, event listener menjalankan fungsi sebagai respons terhadap interaksi, dan validasi membantu memastikan data sesuai aturan sebelum diproses. Pengujian harus mencakup keadaan valid serta tidak valid.

Dasar jawaban: Modul Praktikum Pemrograman Web, Praktikum 6: JavaScript DOM dan Event Handling, bagian H (Pertanyaan Evaluasi).